

Significato Geometrico dell'Integrale Definito

Il Calcolo delle Aree: Una Sfida per il Mobile

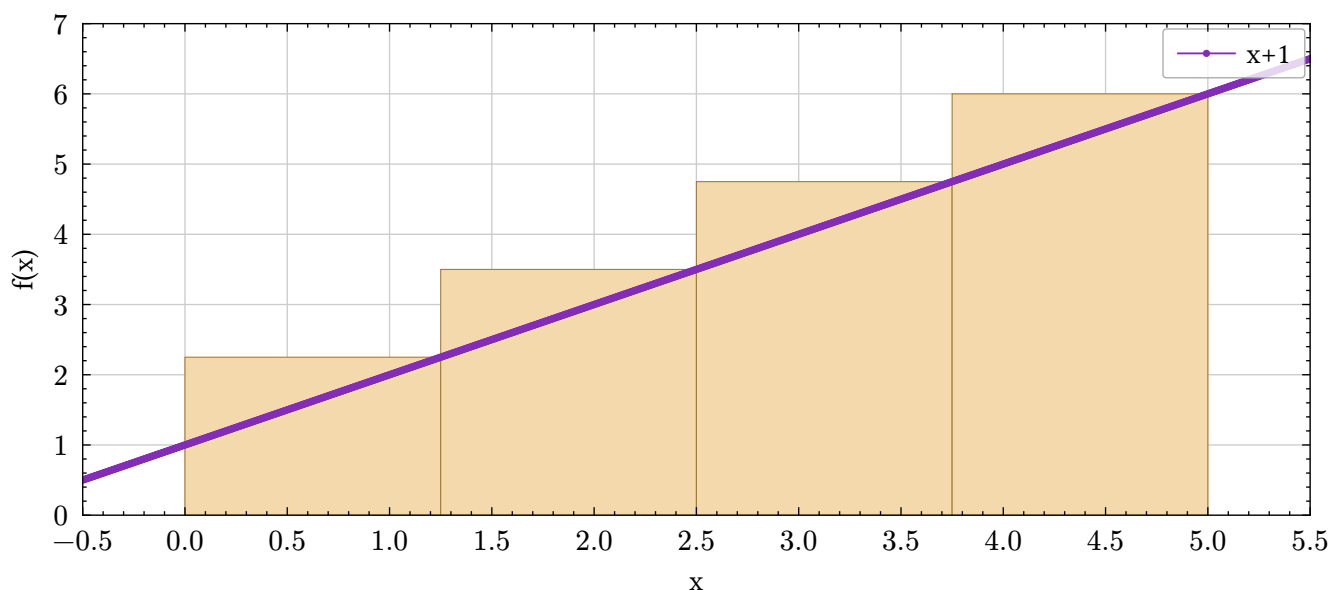
Come calcolereste l'area di questa superficie irregolare, magari un pezzo per un mobile di design?

[Immagine non disponibile] Un componente di mobile con un profilo curvo e irregolare, per il quale il calcolo dell'area è difficile con metodi tradizionali.

L'Area Sotto Una Curva: L'Idea Iniziale

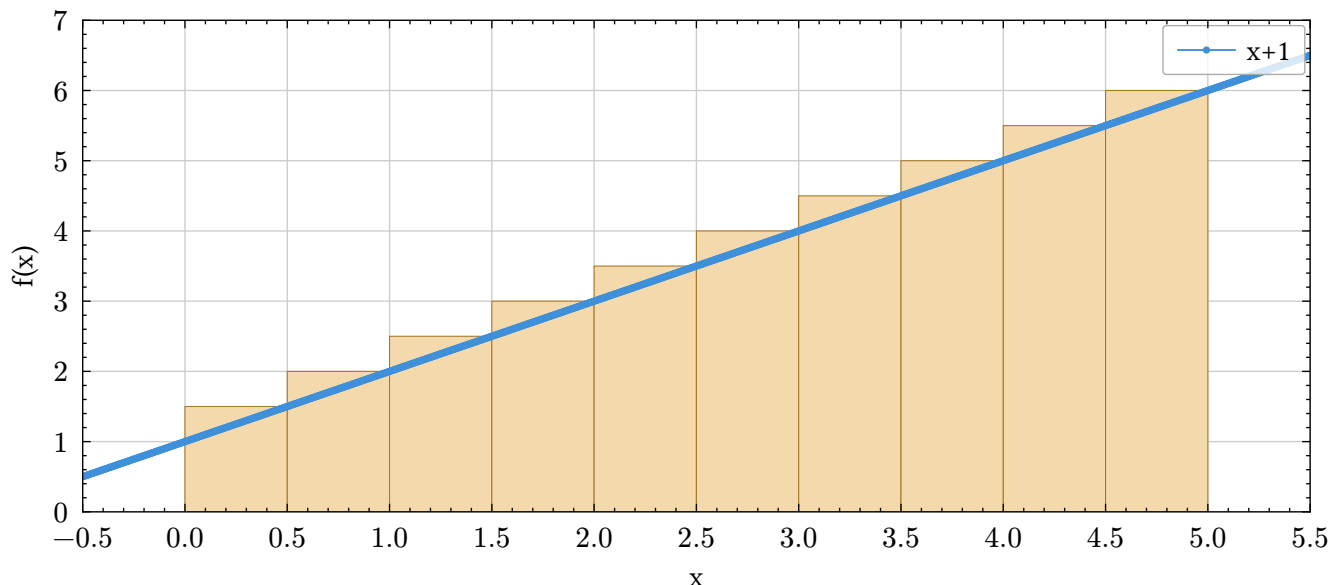
Molte superfici, come i profili di un elemento d'arredo, hanno forme complesse che non possono essere calcolate con le semplici formule geometriche (rettangolo, triangolo).

Per approssimare l'area di una regione delimitata da una curva e dall'asse x , possiamo usare dei rettangoli. L'area totale è la somma delle aree di questi rettangoli.



Osservazione chiave: Più rettangoli usiamo, migliore sarà l'approssimazione dell'area!

Miglioriamo l'Approssimazione



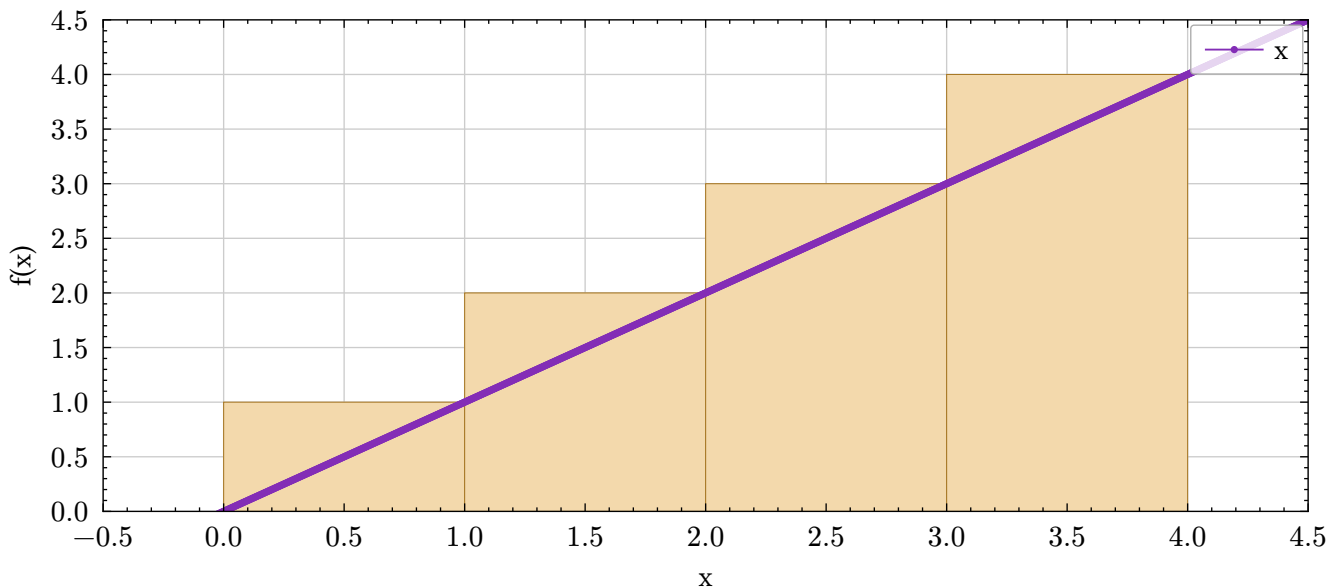
Guardando questi due grafici (quello precedente con meno rettangoli e questo con più), cosa potete dire sull'approssimazione dell'area quando aumentiamo il numero di rettangoli?

Calcoliamo un'Area Approssimata

Proviamo a calcolare un'area approssimata per la funzione $f(x) = x$

$$f(x) = x$$

nell'intervallo $[0, 4]$.



Dividiamo l'intervallo in 4 parti uguali. La base di ogni rettangolo è 1.

Calcoliamo l'altezza di ogni rettangolo e la sua area (usando il valore della funzione all'estremo destro dell'intervallo).

- [Contenuto text non disponibile: txt_lst_p4_item1]
- [Contenuto text non disponibile: txt_lst_p4_item2]
- [Contenuto text non disponibile: txt_lst_p4_item3]
- [Contenuto text non disponibile: txt_lst_p4_item4]

Area totale approssimata = $1 + 2 + 3 + 4 = 10$.

L'Integrale Definito: Definizione e Notazione

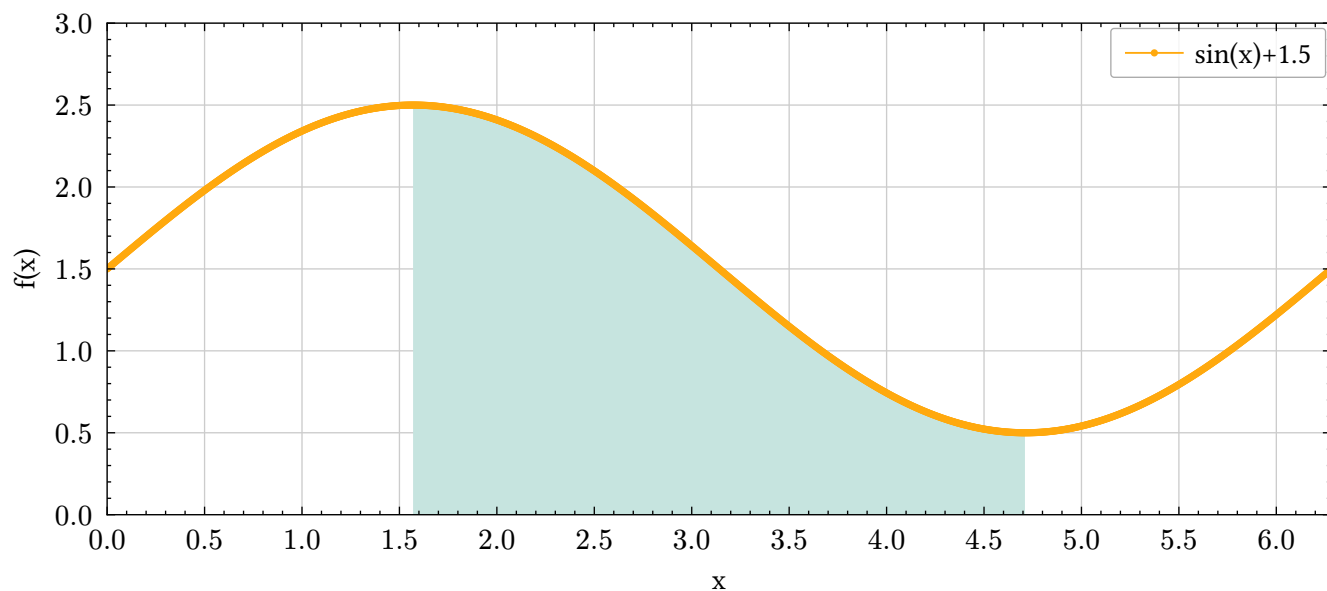
Quando il numero di rettangoli tende all'infinito, l'approssimazione diventa esatta. Questa operazione si chiama 'integrale definito'.

$$\int_a^b f(x) dx = \text{Area}$$

Componenti dell'integrale definito:

- [Contenuto text non disponibile: txt_lst_p5_item1]
- [Contenuto text non disponibile: txt_lst_p5_item2]
- [Contenuto text non disponibile: txt_lst_p5_item3]
- [Contenuto text non disponibile: txt_lst_p5_item4]

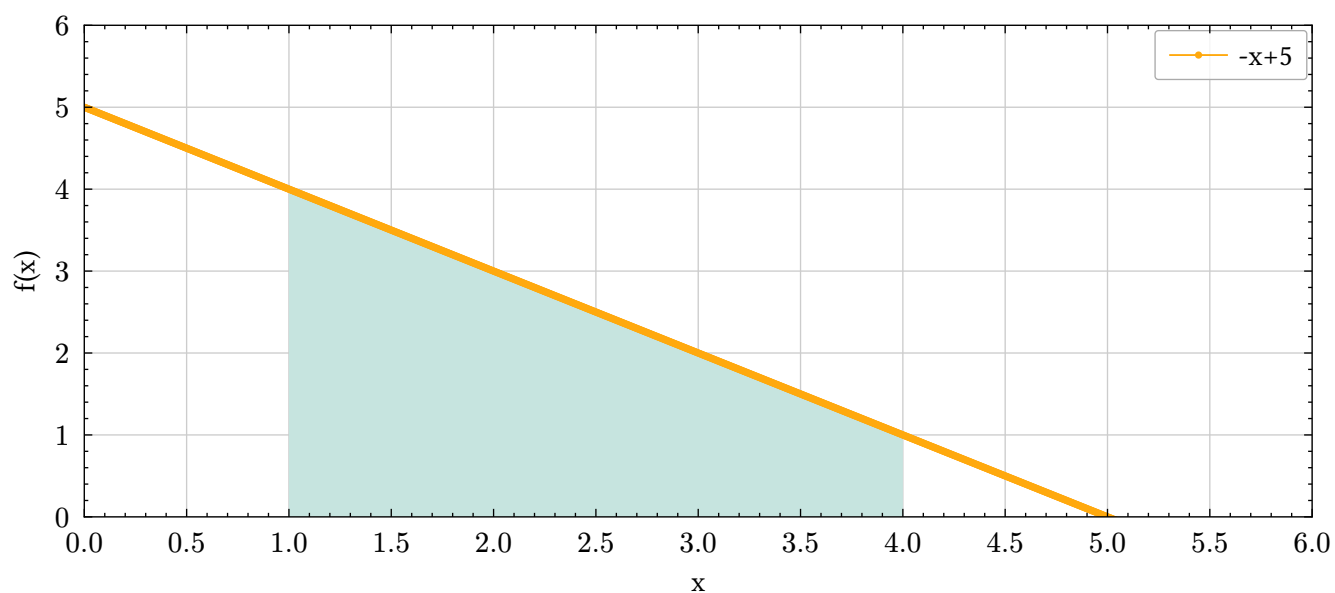
Significato geometrico: L'integrale definito $\int_a^b f(x) dx$ rappresenta l'area (con segno) tra la funzione $f(x)$, l'asse x e le rette verticali a e b .



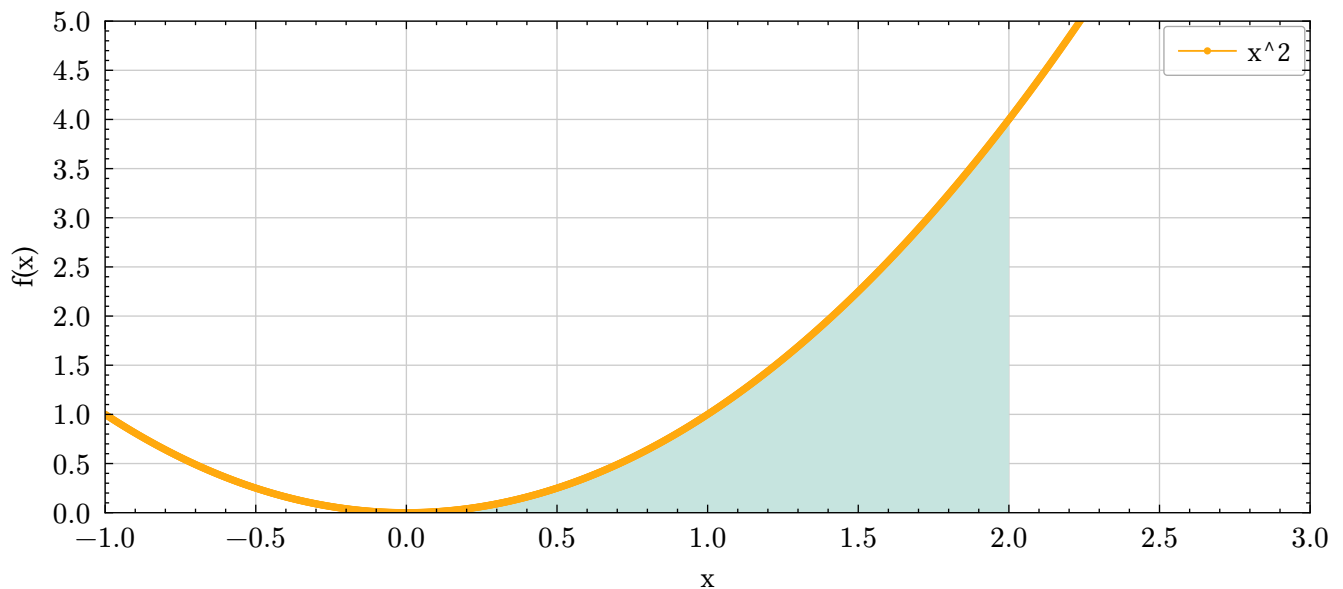
Attenzione: Se la funzione è sotto l'asse x, l'integrale restituisce un'area negativa!

Interpretiamo Grafici

Scrivi l'integrale definito che rappresenta l'area evidenziata in ciascun grafico.

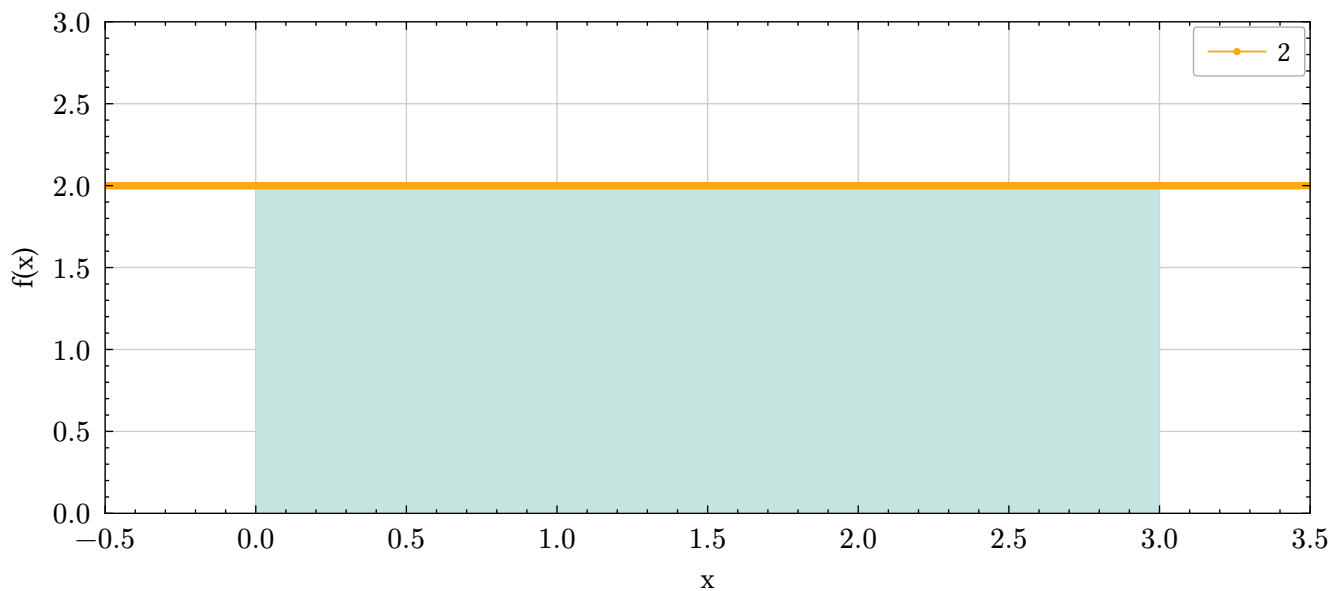


Quale integrale rappresenta l'area nel Grafico 1?



Quale integrale rappresenta l'area nel Grafico 2?

Trova l'Affermazione Corretta



Data la funzione nel grafico, quale delle seguenti affermazioni è CORRETTA riguardo all'area colorata?

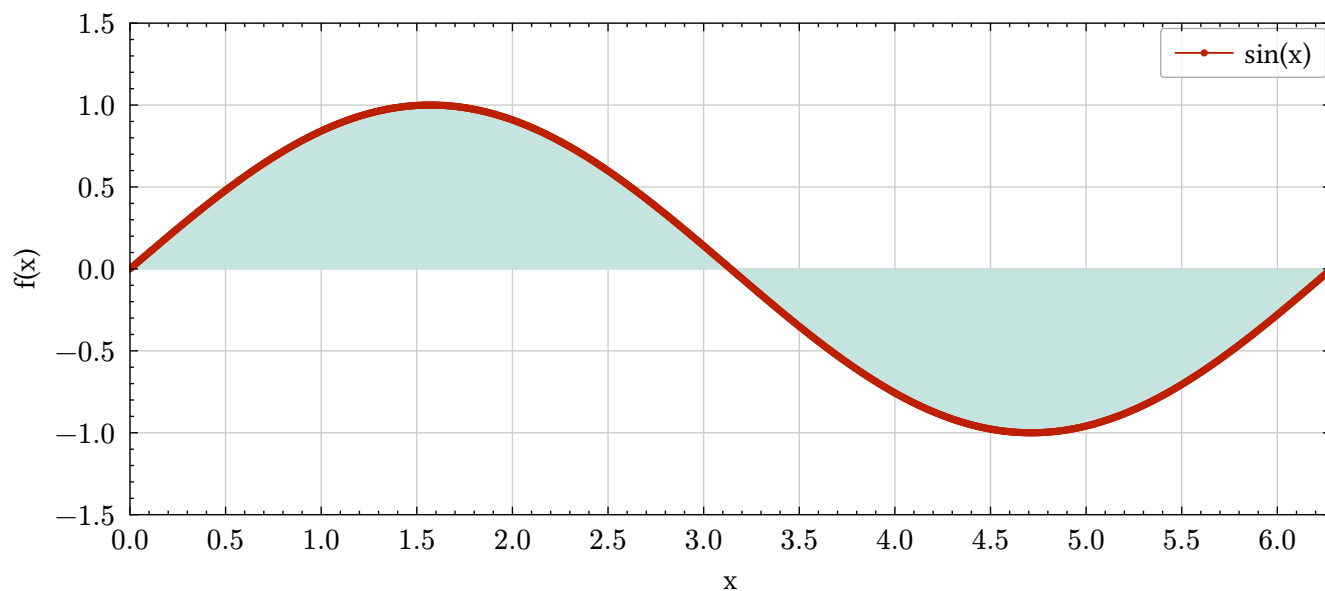
- [Contenuto text non disponibile: txt_lst_p7_item_a]
- [Contenuto text non disponibile: txt_lst_p7_item_b]
- [Contenuto text non disponibile: txt_lst_p7_item_c]

Vero o Falso: Se una funzione è completamente sotto l'asse x, il suo integrale definito sarà sempre negativo.

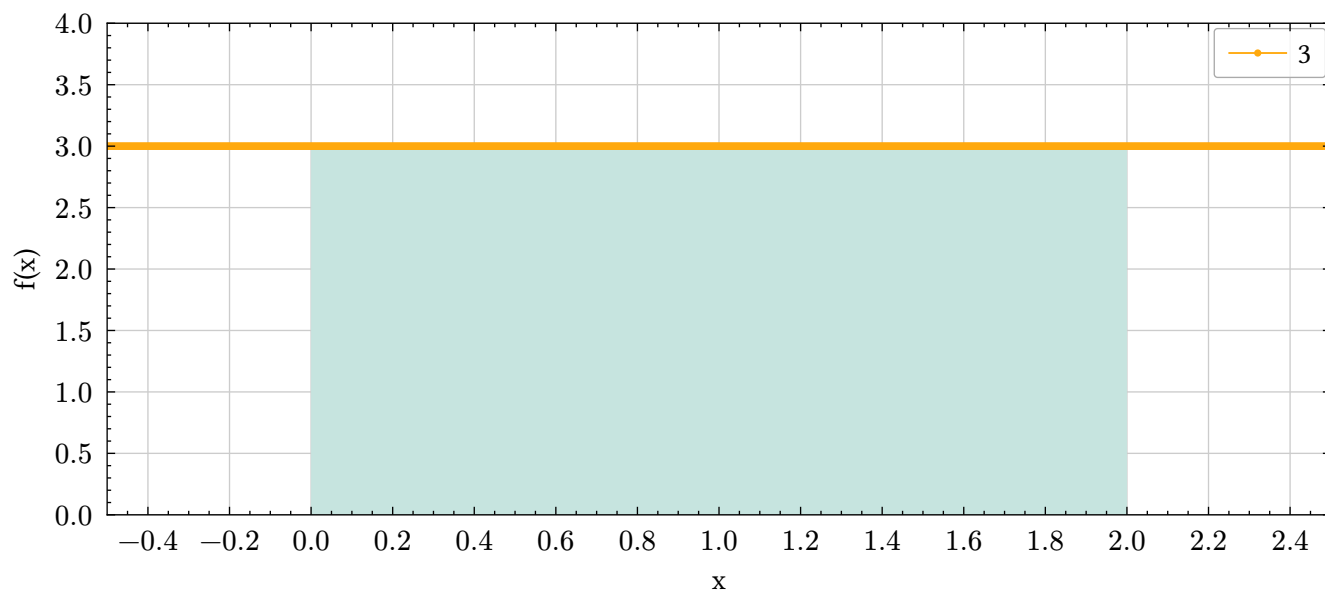
Ricapitoliamo!

Oggi abbiamo imparato che...

- [Contenuto text non disponibile: txt_lst_p8_item1]
- [Contenuto text non disponibile: txt_lst_p8_item2]
- [Contenuto text non disponibile: txt_lst_p8_item3]
- [Contenuto text non disponibile: txt_lst_p8_item4]



Verifica Rapida!



Quale integrale rappresenta l'area colorata in questo grafico?

- [Contenuto text non disponibile: txt_lst_p9_item_a]
- [Contenuto text non disponibile: txt_lst_p9_item_b]
- [Contenuto text non disponibile: txt_lst_p9_item_c]